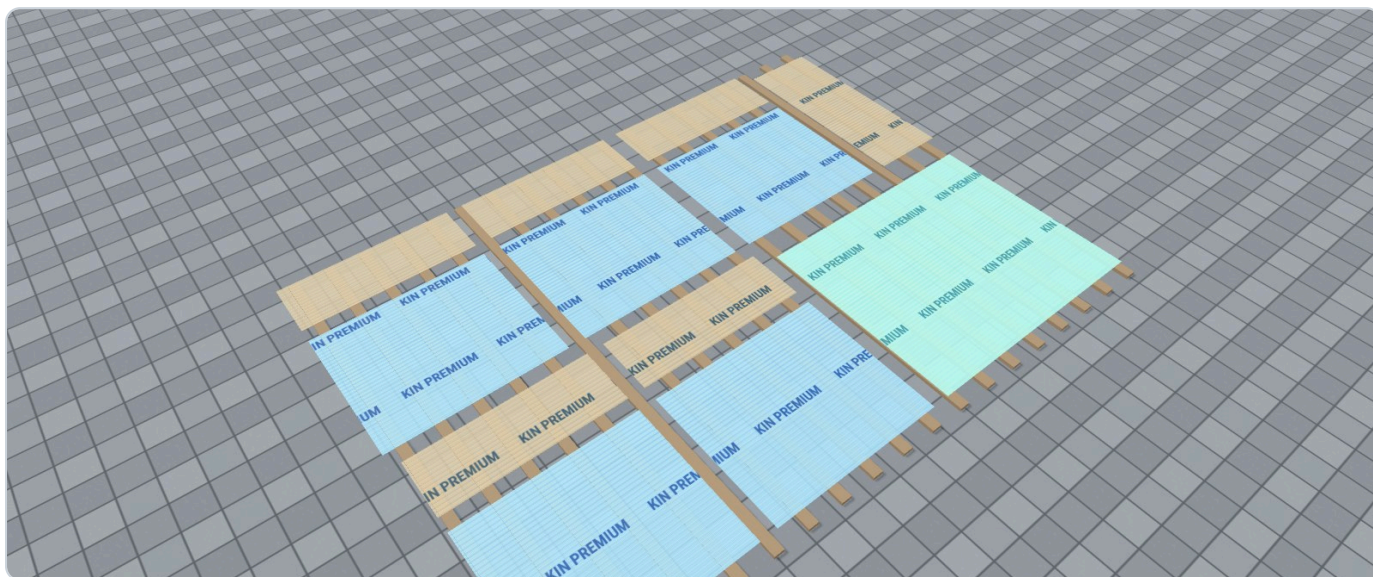


Раскрой поликарбоната

Теплица 6000×2850 · лист KIN PREMIUM 6 мм, 6 листов 2100×6000



Лист

2100×6000, 6 мм, около 16,4 кг

Крыша

8 кусков, длина L по примерке, не больше 1800

Кромка листа

в 10 мм от оси стропила, между листами 20 мм

Соты

крыша — вдоль ската, стены — сверху вниз

Листов

6: А, Б, В — крыша; Г, Д, Е — стены, фронтоны, окна

Ширина куска

замер — 20 мм

Нижний торец листа

вровень с нижним концом направляющей, свес 48 мм

Деталей

34, плюс полоса 2100×600 для контроля веса



Анимация всех 20 шагов

Наведите камеру телефона на код — откроется объёмная анимация раскроя с пояснениями к каждому шагу.

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/raskroj/>

Ролик всех шагов — можно переслать в мессенджере

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/raskroj/rolik-raskroj.mp4>

Эта инструкция в электронном виде

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/raskroj/instrukciya-raskroj.pdf>

Что нужно для работы

Когда начинать

- Часть 1 (крыша) — после установки направляющих и отправки 16 замеров шага 14 их инструкции, коньковый профиль на месте.
- Часть 2 (стены, фронтоны, окна) — после ответа на замеры шага 17.

Инструменты

- Дисковая пила с мелкозубым твердосплавным диском (для ламината или пластика) или электролобзик с мелкой пилкой по металлу.
- Строительный нож с лезвием 18 мм и запасные лезвия.
- Правило 2–2,5 м.
- 2–4 струбцины.
- Угольник не меньше 600 мм.
- Рулетка 8 м.
- Тонкий маркер по плёнке.
- Кухонные весы.
- Компрессор или пылесос на выдув.
- Мягкая щётка.
- Ножницы.
- Очки и перчатки.

Материалы

- Лента сплошная (алюминиевая) и перфорированная для 6 мм — по проекту по 25 м.
- Картон для шаблонов фронтонов.

Место

- Настил 2,3×6,3 м из досок через 30–40 см, тень, без ветра, чисто.
- Два бруска под линию реза.
- Светлый непрозрачный тент.

Условия

- Работать при плюсовой температуре.
- Переносить лист вдвоём.
- Плёнку не снимать до монтажа.
- Торцы закрывать в тот же день.

Остановиться и сообщить владельцу, если

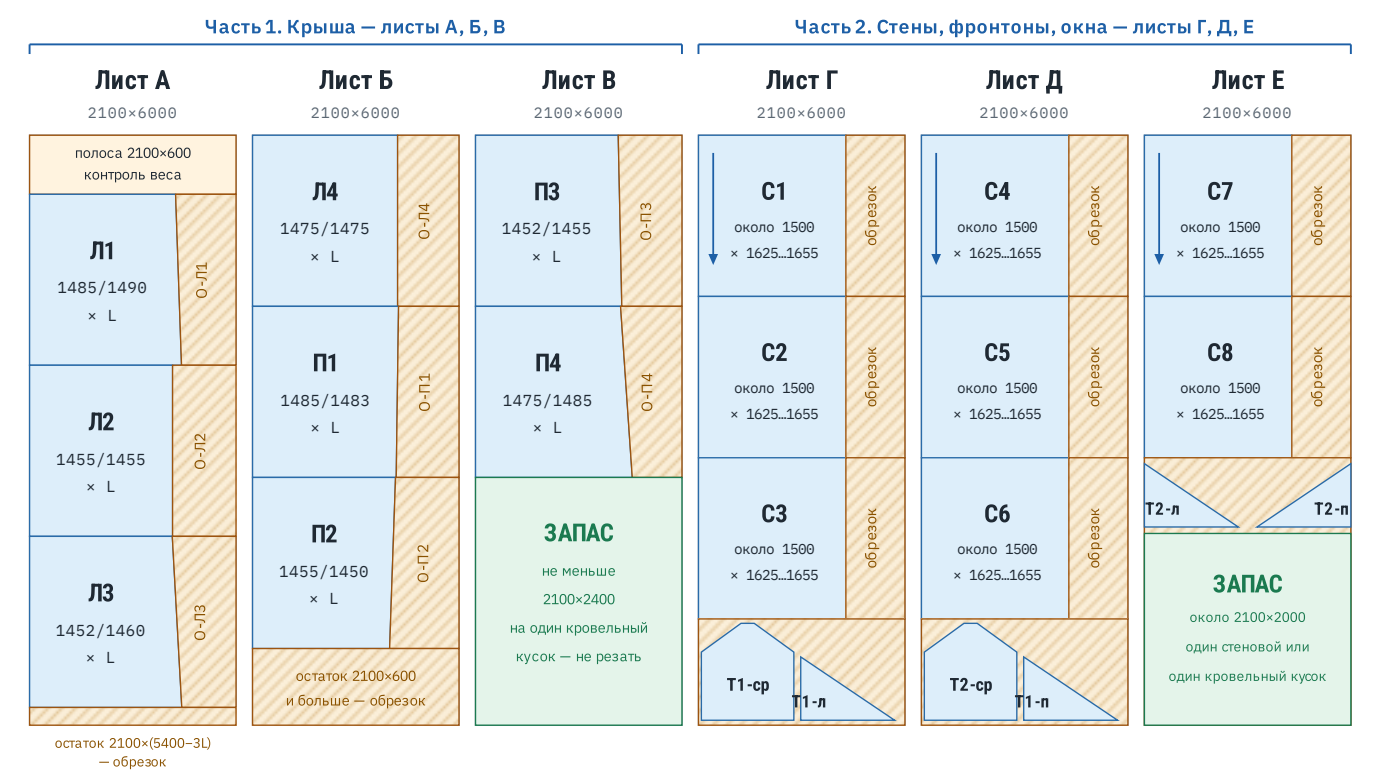
- вес полосы 2100×600 меньше 1,4 кг;
- замер ширины отличается от ожидаемого больше чем на 5 мм;
- длина по примерке больше 1800 мм или размеры А расходятся больше чем на 5 мм;
- кусок вышел меньше размера;
- трещина или залом на листе.

Нормы завода Кинпласт

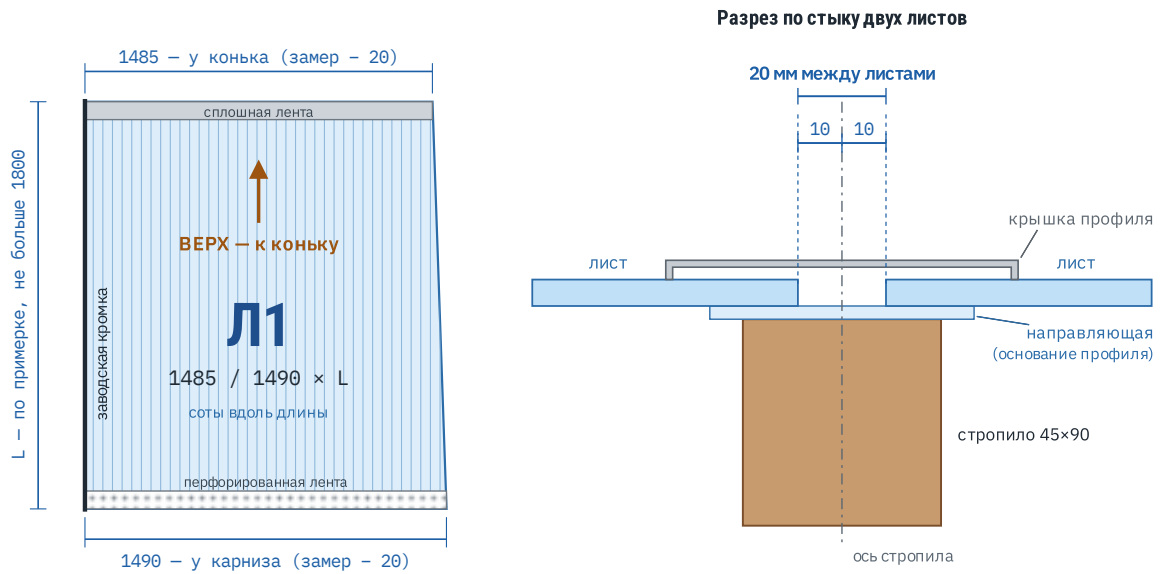
- Резать пилой по дереву или металлу, лучше с диском для пластика: дисковая пила с мелким зубом, ленточная пила или электролобзик (для мелких и фигурных резов). Продвигать медленно. Тонкие листы можно резать острым ножом.
- После резки прочистить каналы от стружки сжатым воздухом или пылесосом. Детали хранить вместе с листами.
- Перед проклейкой снять плёнку на 80–100 мм от открытых торцов. Верхний торец — герметизирующая (сплошная) лента, нижний — перфорированная. Лента на обе стороны листа.
- Соты: на кровле — вдоль ската, на стенах — вертикально.
- Надписи на плёнке — лицевая сторона с защитой от солнца, при монтаже всегда к солнцу. Плёнку с лица снимать только после полного монтажа.
- Лист расширяется примерно на 3 мм на каждый метр при нагреве на 50 °C.
- Не оставлять листы с открытыми торцами надолго. Не класть на лист тёмные и металлические предметы. Укрывать светлым непрозрачным материалом.

По официальной инструкции завода: kinplast.ru/manuals/kin-montazh-sot.pdf

Шесть листов: что откуда режется



Кровельный кусок и раскладка по пролётам



Слева — кусок Л1 сверху: верх — у конька, низ — у карниза, соты вдоль длины L. Скос увеличен в 12 раз для наглядности. Справа — разрез по стыку двух листов над стропилом.

Как лежит кусок

- Соты — вдоль ската, надписи на плёнке — наружу.
- Кромка листа — в 10 мм от оси стропила, между листами 20 мм (разъёмный профиль).
- Нижний торец листа — вровень с нижним концом направляющей (свес 48 мм за торец стропила).
- Верхний торец заходит в захват конькового профиля.

Размеры куска

- Ширина у конька = замер у конька – 20 мм, ширина у карниза = замер у карниза – 20 мм.
- Длина L — по примерке конькового профиля (шаг 5), не больше 1800.
- Верхний торец — сплошная лента, нижний — перфорированная.

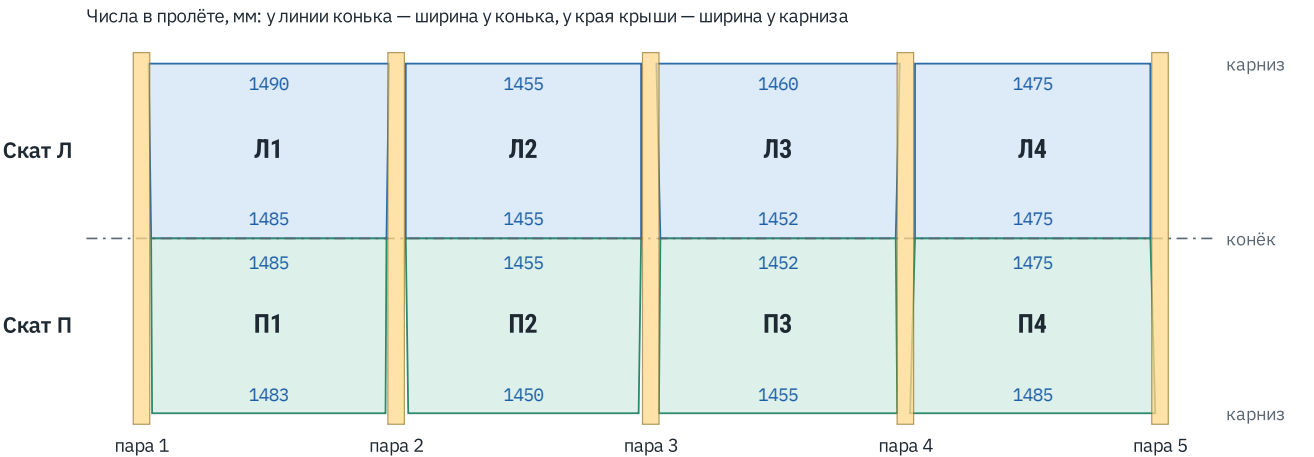
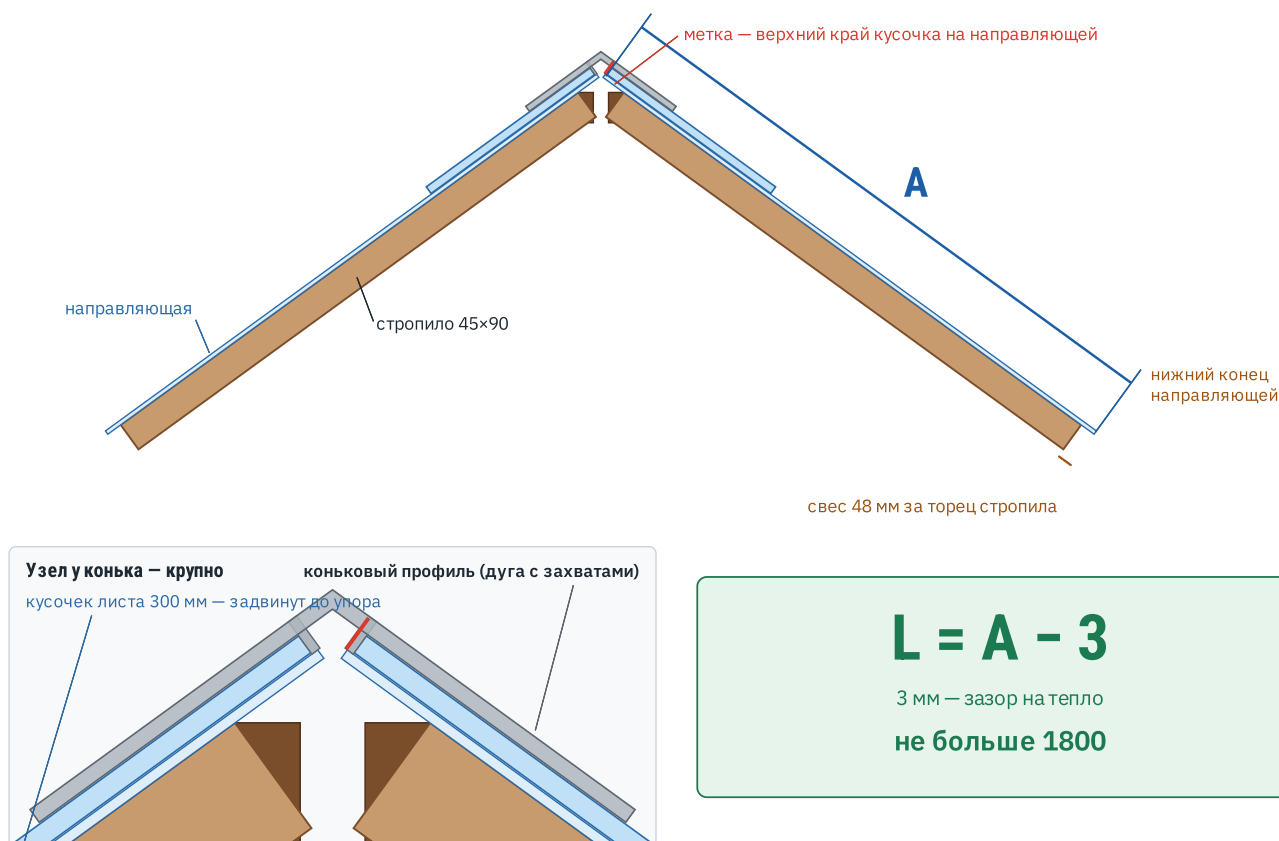


Схема крыши сверху, пары 1–5 слева направо, скат Л сверху. В каждом пролёте: код куска и две ширины, мм, — у конька и у карниза, ожидаемые по обмеру каркаса 28.09.2026. Окончательно — по 16 замерам после установки направляющих.

Примерка конькового профиля — длина кусков



Разрез у конька у пары 1. Толщины на чертеже увеличены. Кусочки листа шириной 300 мм задвинуты вверх в захват конькового профиля до упора. Метка — верхний край кусочка на направляющей. Размер А — от метки до нижнего конца направляющей.

Как получить длину куска

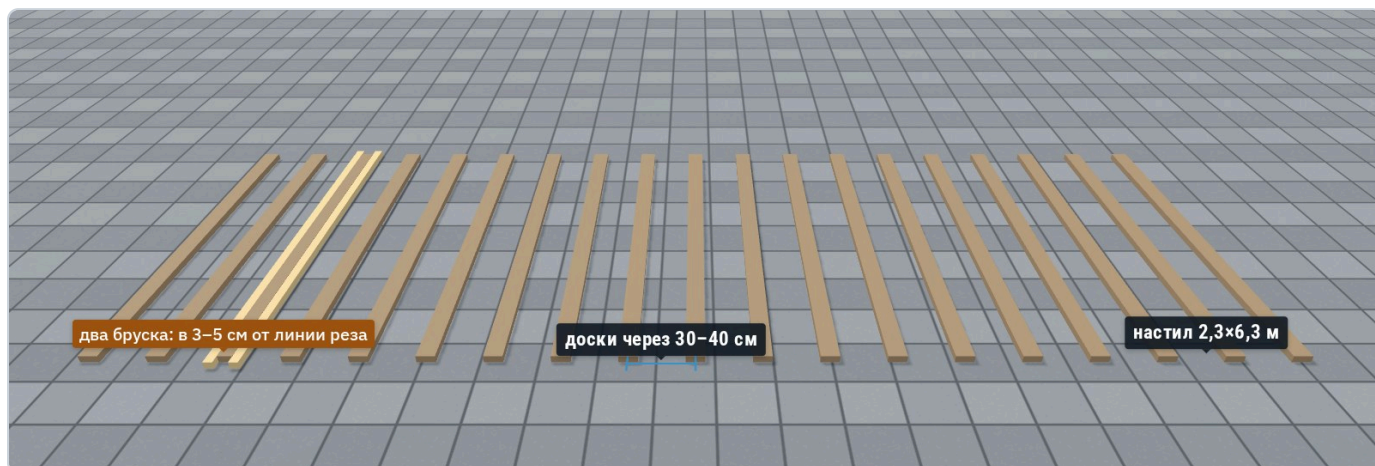
- Длина куска для пролёта = меньший из двух размеров А на его направляющих минус 3 мм — зазор на тепло: $L = A - 3$.
- Размер А измерить на всех 10 направляющих.

Остановиться и сообщить владельцу до резки, если

- длина больше 1800 мм;
- размеры А отличаются больше чем на 5 мм.

Часть 1. Крыша – листы А, Б, В

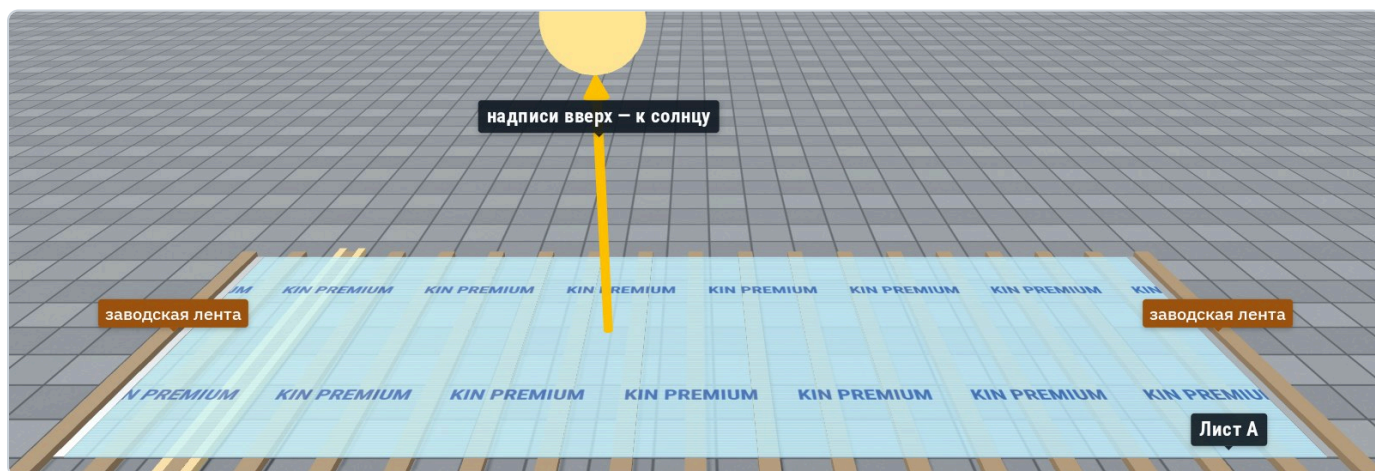
Шаг 1 Подготовить площадку



- Настил из досок или щитов не меньше 2,3×6,3 м, ровный, доски через 30–40 см. Смести песок и камешки: они царапают лист.
- Место в тени и без ветра. Лист 2,1×6 м парусит — переносить вдвоём.
- Под линию реза — два бруска по обе стороны от линии, в 3–5 см от неё: края не провисают, диск пилы не достаёт до настила.

ПРОВЕРКА Лист лежит всей плоскостью, ничего не свисает, под линией реза свободно.

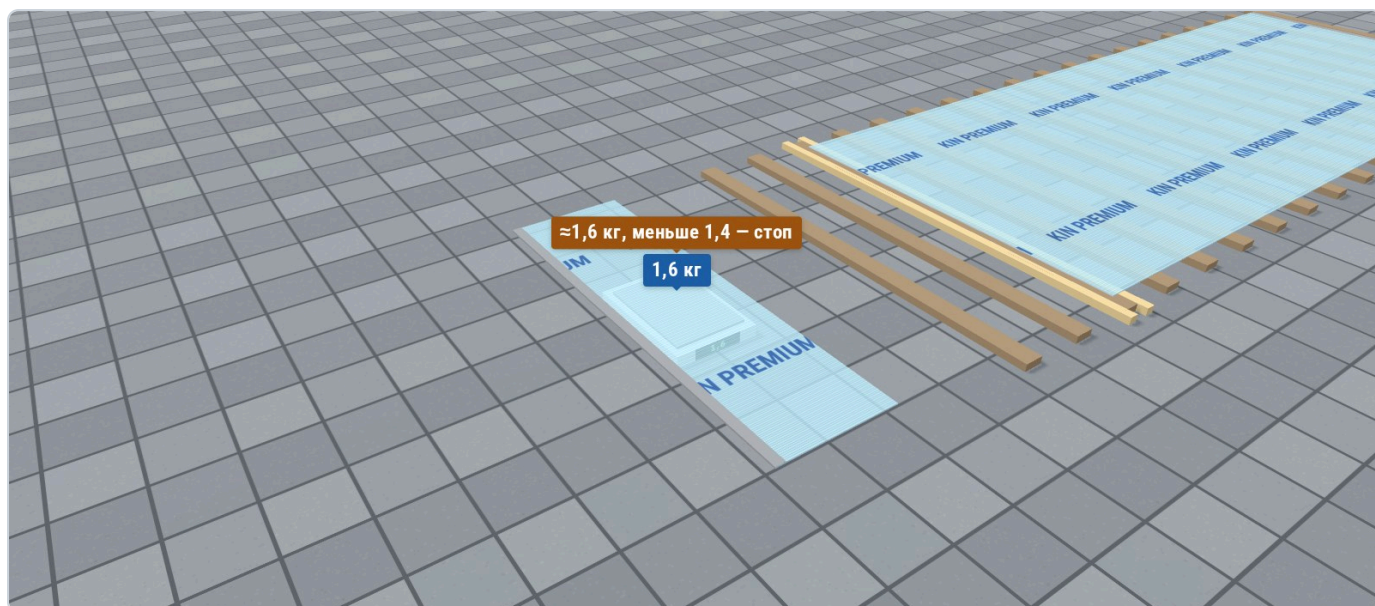
Шаг 2 Проверить лист



- Резать только лист, который лежит ровно. Если после рулона края приподняты — дать полежать под светлым тентом.
- Надписи на плёнке — вверх: это сторона от солнца, на крыше она смотрит наружу. Плёнку не снимать, размечать маркером прямо по ней.
- Заводскую ленту на торцах не срывать до резки. Осмотреть торцы: нет ли трещин и заломов.

ПРОВЕРКА На плёнке KIN PREMIUM, надписи вверх, лист плоский. Трещина или залом — фото владельцу.

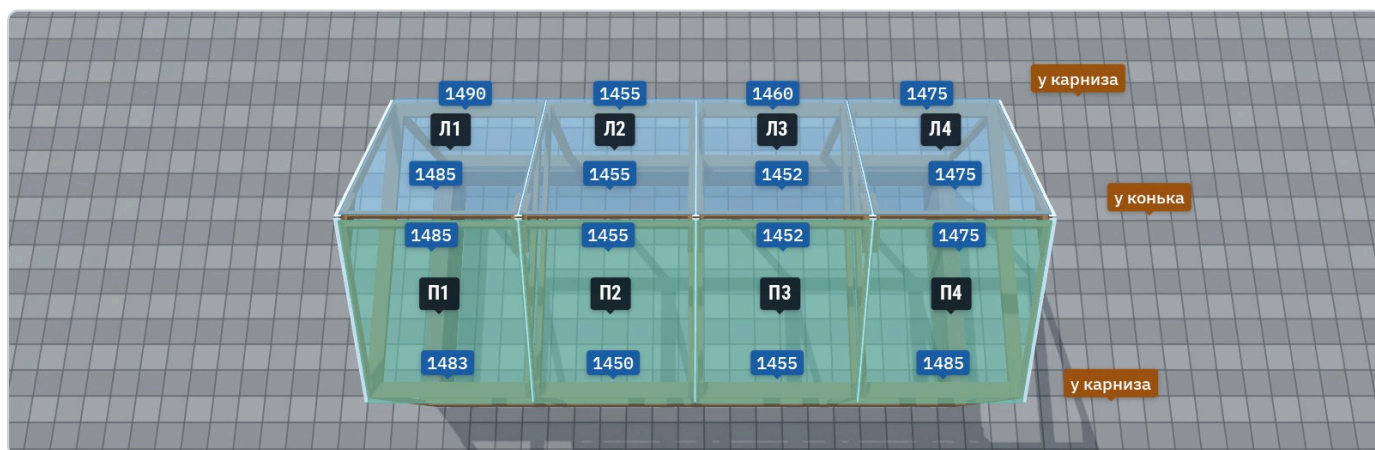
Шаг 3 Контроль веса – первый рез



- Если вес уже проверяли, шаг пропустить.
- От торца листа А отрезать поперёк полосу 600 мм — получится кусок 2100×600.
- Взвесить на кухонных весах вместе с плёнкой. Норма — около 1,6 кг.

ПРОВЕРКА Меньше 1,4 кг — стоп: остальные листы не резать, фото весов владельцу.

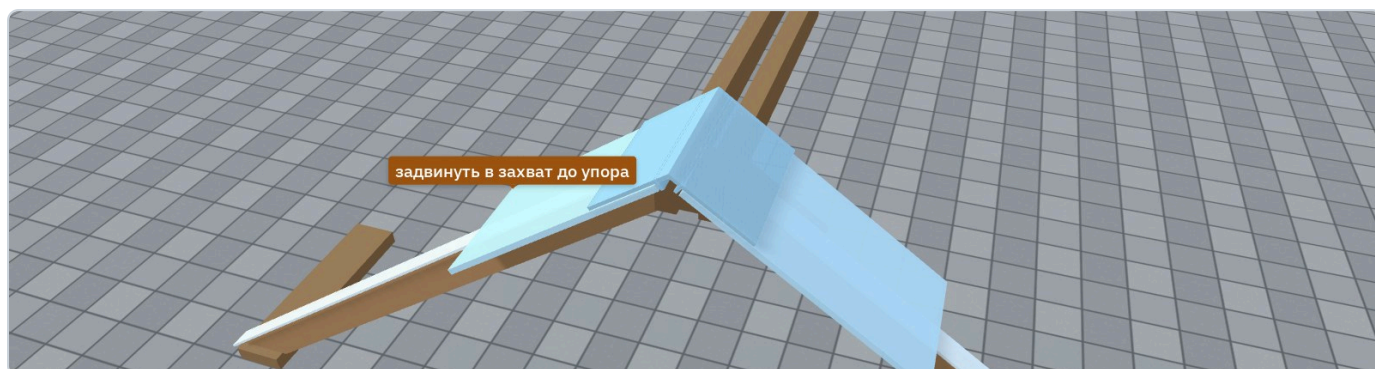
Шаг 4 Ширина кусков — по замерам



- Взять 16 замеров шага 14 из инструкции по направляющим: расстояние между соседними направляющими у конька и у карниза.
- Ширина куска у конька = замер у конька минус 20 мм. Ширина у карниза = замер у карниза минус 20 мм.
- Ожидаемо, у конька / у карниза: Л1 1485/1490, Л2 1455/1455, Л3 1452/1460, Л4 1475/1475, П1 1485/1483, П2 1455/1450, П3 1452/1455, П4 1475/1485.

ПРОВЕРКА Замер отличается от ожидаемого больше чем на 5 мм — сначала проверить направляющую и сообщить владельцу.

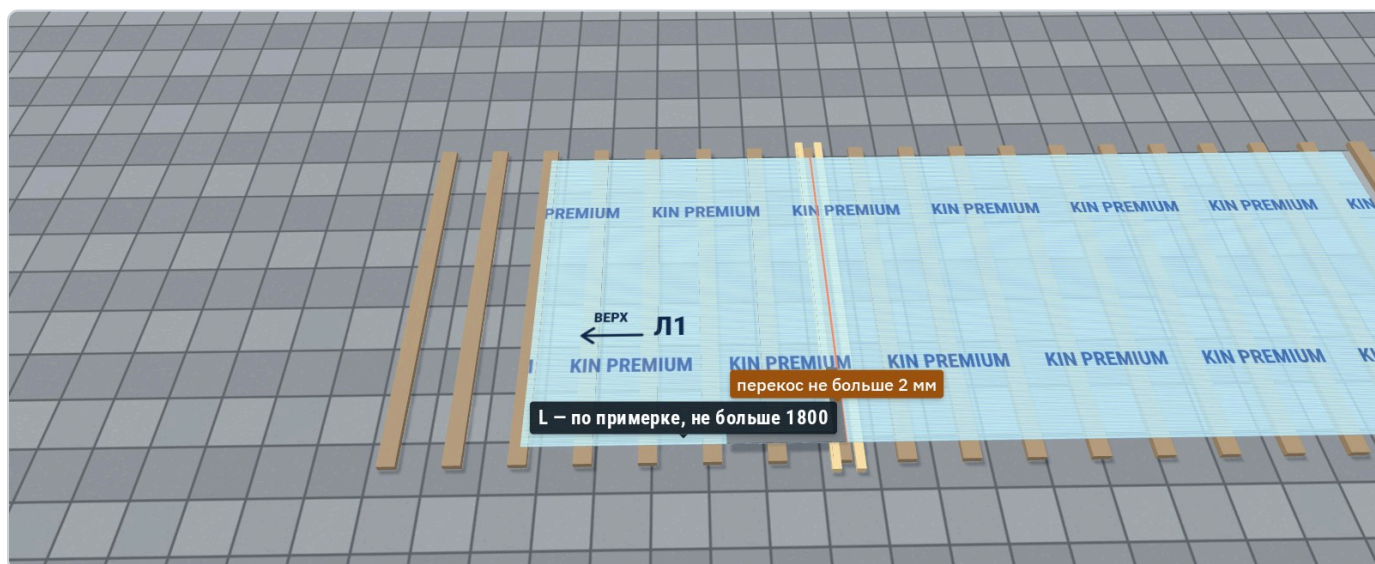
Шаг 5 Длина кусков — примерка конькового профиля



- Из полосы 600 нарезать два кусочка шириной 300 мм. Положить их на направляющие по обе стороны конька у пары 1, надписями вверх.
- Сверху надеть конец конькового профиля и задвинуть кусочки вверх в захват до упора. Отметить маркером на направляющей верхний край кусочка.
- От метки до нижнего конца направляющей измерить — это размер А. Повторить на всех 10 направляющих.
- Длина куска для пролёта = меньший из двух размеров А на его направляющих минус 3 мм — зазор на тепло.

ПРОВЕРКА Длина не больше 1800 мм, размеры А отличаются не больше чем на 5 мм. Иначе — сообщить владельцу до резки.

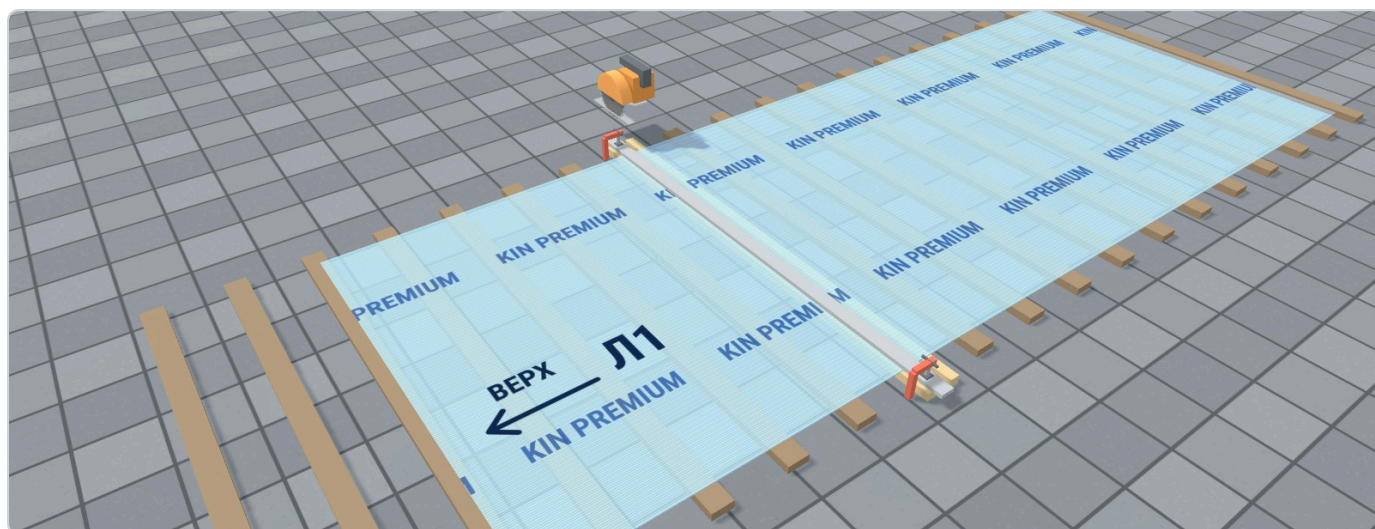
Шаг 6 Разметить поперечный рез



- Размечать и резать по одному куску: отмерили, отрезали, потом следующий. Так ошибка не копится.
- От торца листа отложить длину куска на обеих длинных краях, соединить метки по правилу.
- Проверить угольником от заводской длинной кромки: перекас на всю ширину 2100 не больше 2 мм.
- На полосе сразу написать код куска и стрелку «ВЕРХ» к торцу, который будет у конька.

ПРОВЕРКА Лист А: Л1, Л2, Л3. Лист Б: Л4, П1, П2. Лист В: П3, П4.

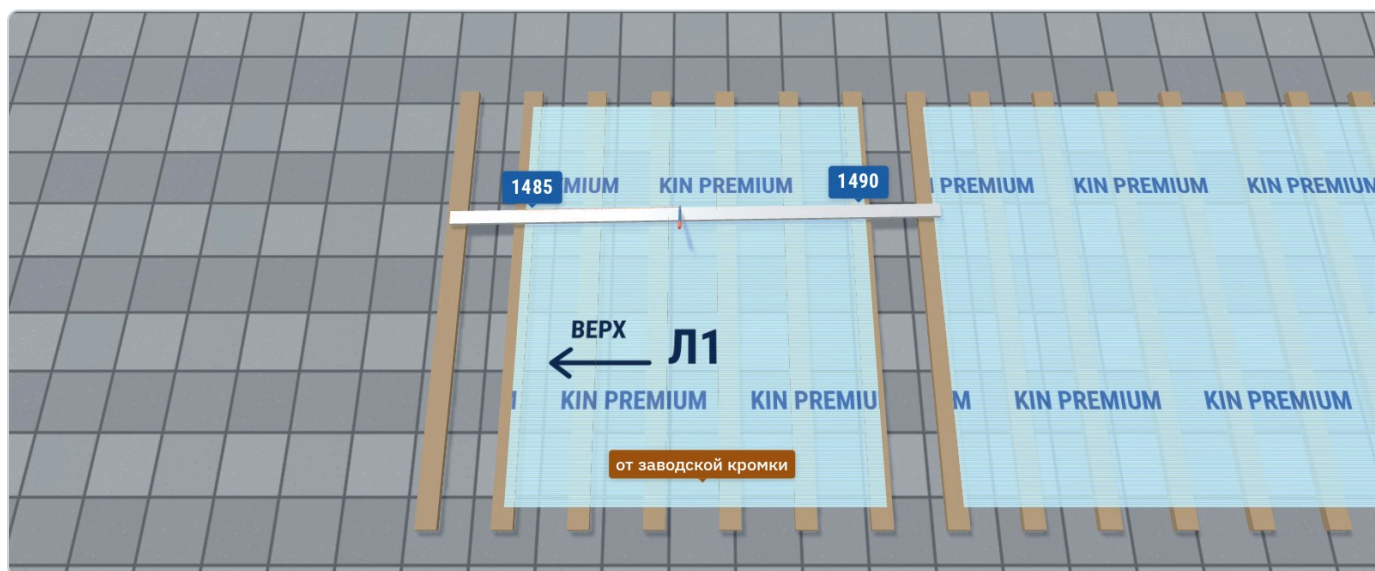
Шаг 7 Поперечный рез — поперёк сот



- Правило положить по линии и прижать двумя струбцинами.
- Пилить дисковой пилой с мелкозубым твердосплавным диском или лобзиком с мелкой пилкой по металлу. Вылет диска — толщина листа плюс 3–5 мм.
- Подача медленная, без остановок посреди реза. Второй человек держит отрезаемую часть, чтобы она не провисла и не зажала пилу.

ПРОВЕРКА Кромка ровная, без сколов и оплавления.

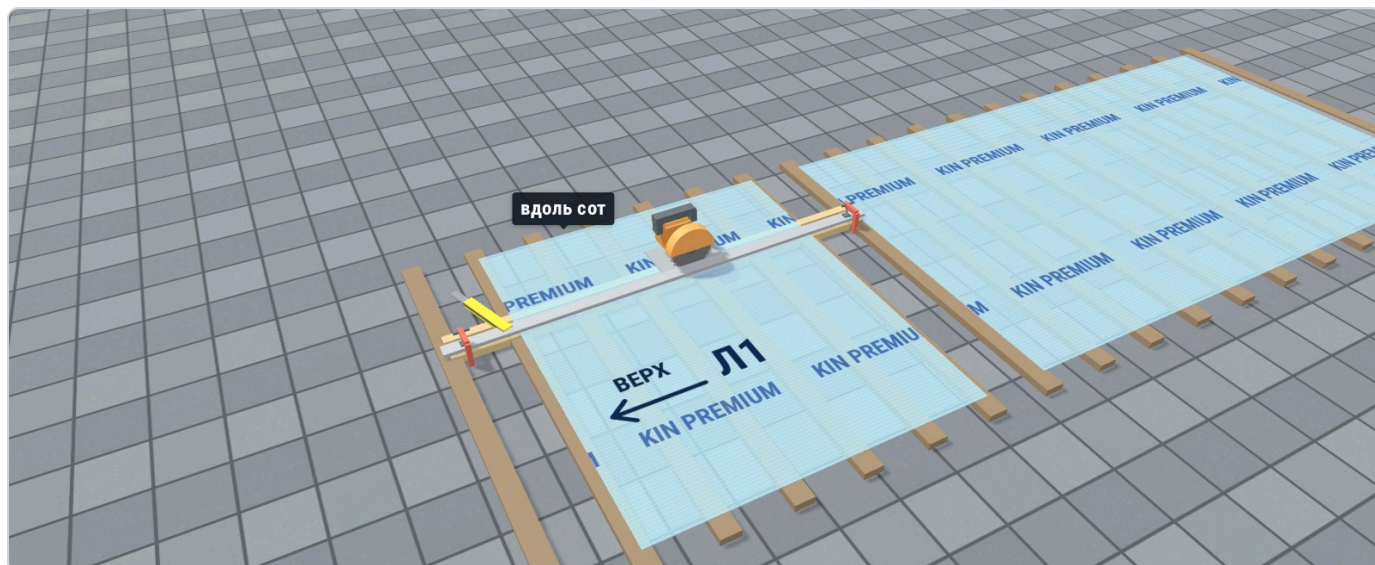
Шаг 8 Разметить ширину



- От заводской длинной кромки отложить ширину у конька на торце «ВЕРХ» и ширину у карниза на нижнем торце.
- Соединить метки по правилу. Если ширины разные, линия пойдёт чуть наискось — так и надо: кусок повторит сужение пролёта.

ПРОВЕРКА Метки совпадают с расчётом шага 4, отклонение не больше 1 мм.

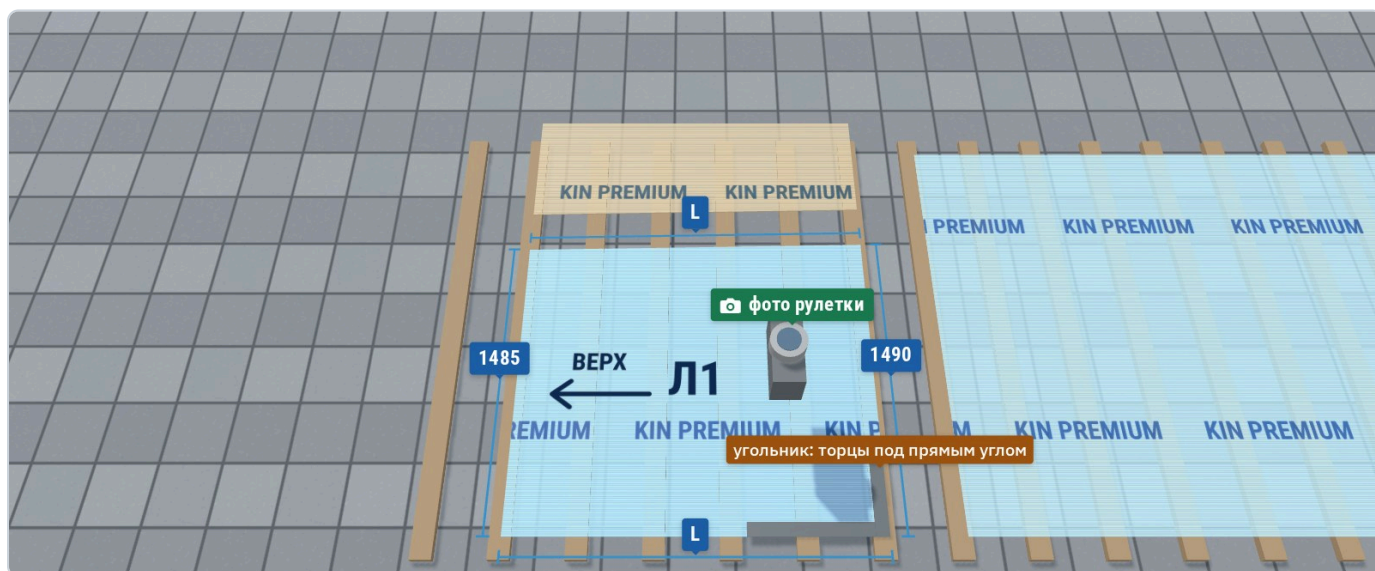
Шаг 9 Продольный рез – вдоль сот



- Резать по правилу той же пилой.
- Ножом с лезвием 18 мм можно, только если линия идёт по одному каналу — когда ширины у конька и у карниза равны. 3–4 прохода по верхнему слою, потом по нижнему через тот же канал.
- Лезвие менять при первом заусенце.

ПРОВЕРКА Рез прямой, соседние каналы не раздавлены.

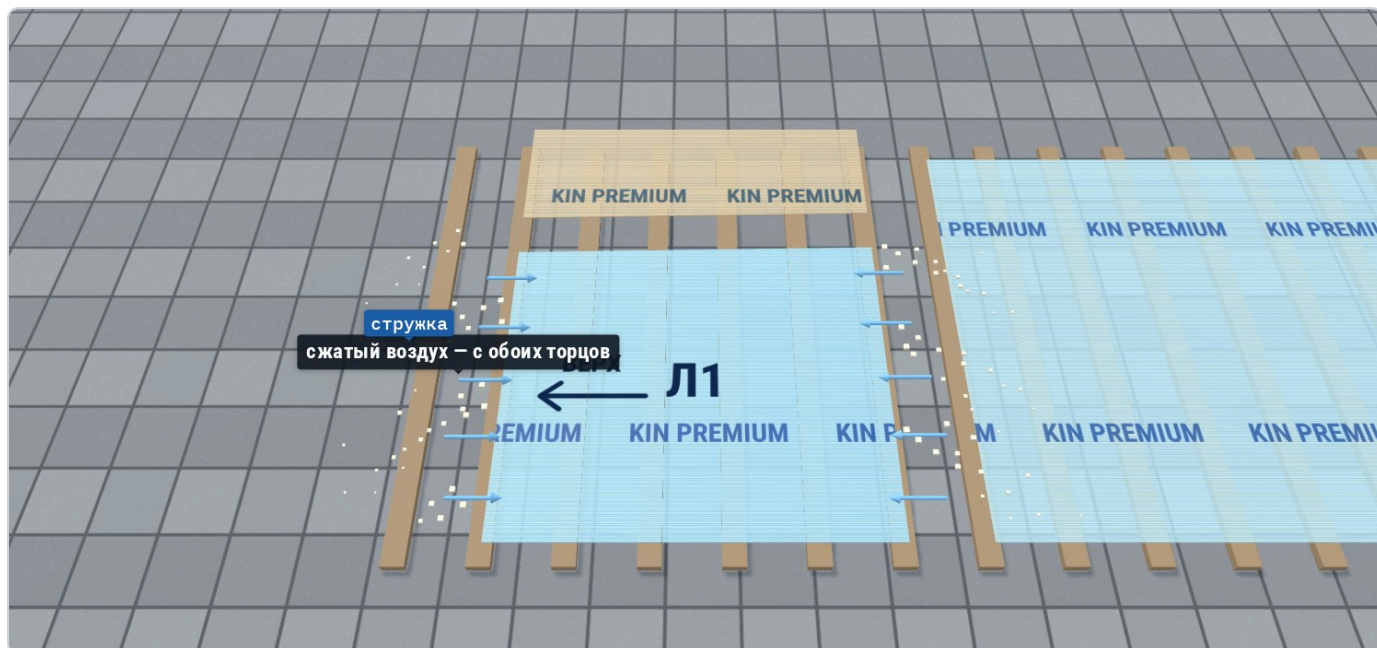
Шаг 10 Проверить размеры



- Рулеткой: ширина у обоих торцов и длина по обеим кромкам.
- Угольником: торцы под прямым углом к заводской кромке.
- Сфотографировать рулетку на каждом размере так, чтобы был виден код куса.

ПРОВЕРКА Ширина ± 2 мм, длина ± 2 мм. Кусок меньше размера — на этот пролёт не ставить, сообщить владельцу: запас есть в листе В.

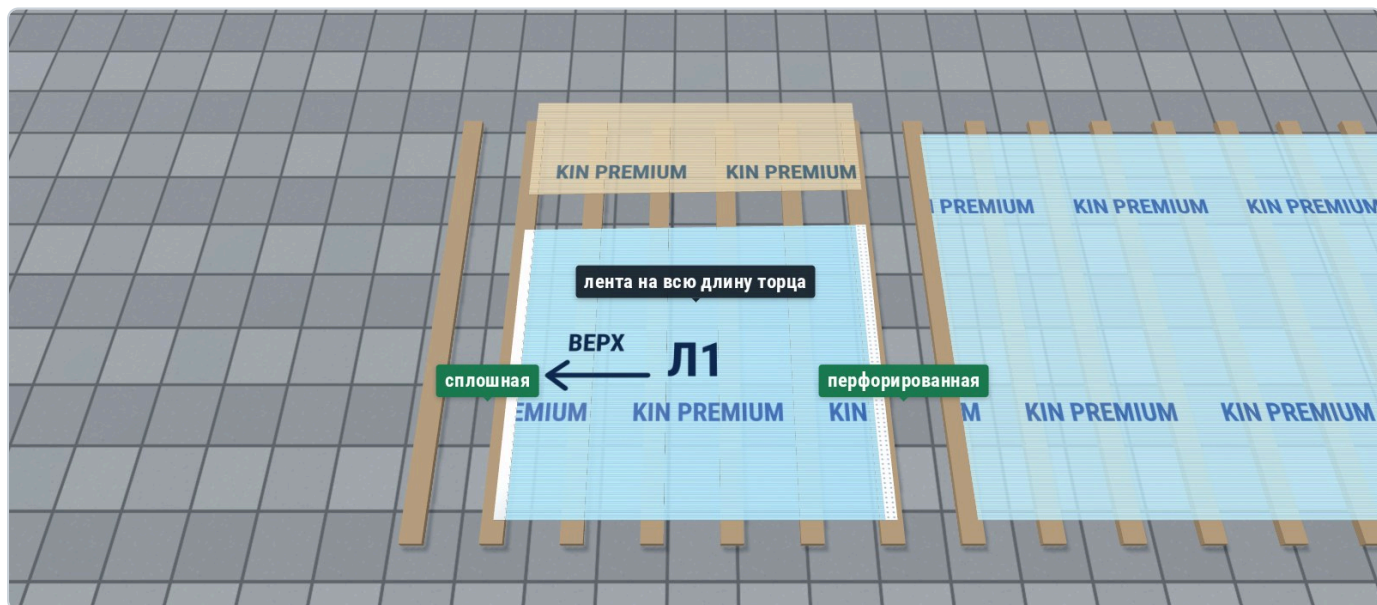
Шаг 11 Очистить соты



- Продуть каналы с обоих торцов сжатым воздухом или пылесосом на выдув.
- Стружку с поверхности смахнуть мягкой щёткой. Водой не мыть: вода в сотах не высыхает.

ПРОВЕРКА На просвет в каналах нет стружки.

Шаг 12 Закрыть торцы



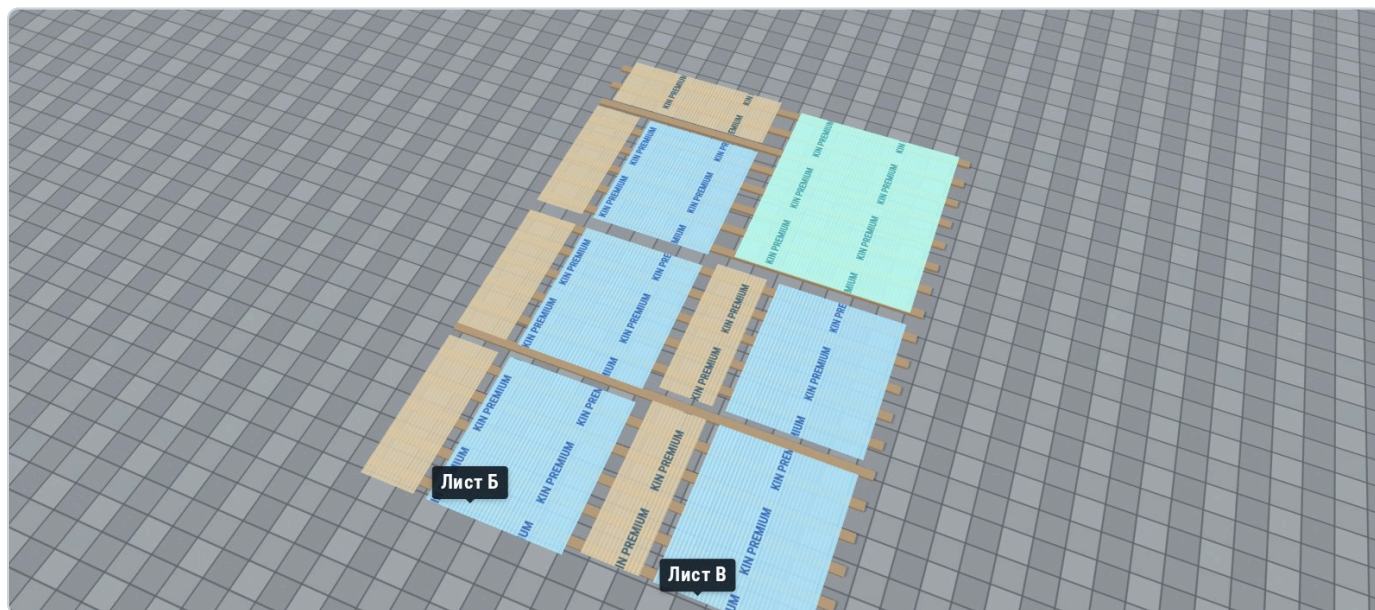
- Снять заводскую ленту. Срезать плёнку полосой 80–100 мм от торца с обеих сторон листа.
- Верхний торец (у конька) — сплошная лента, нижний (у карниза) — перфорированная.
- Лента на всю длину торца, края загнуть на обе стороны листа.

ПРОВЕРКА Все каналы закрыты, лента прижата без пузырей.

Шаг 13 **Обрезки и полосы крайних стропил**

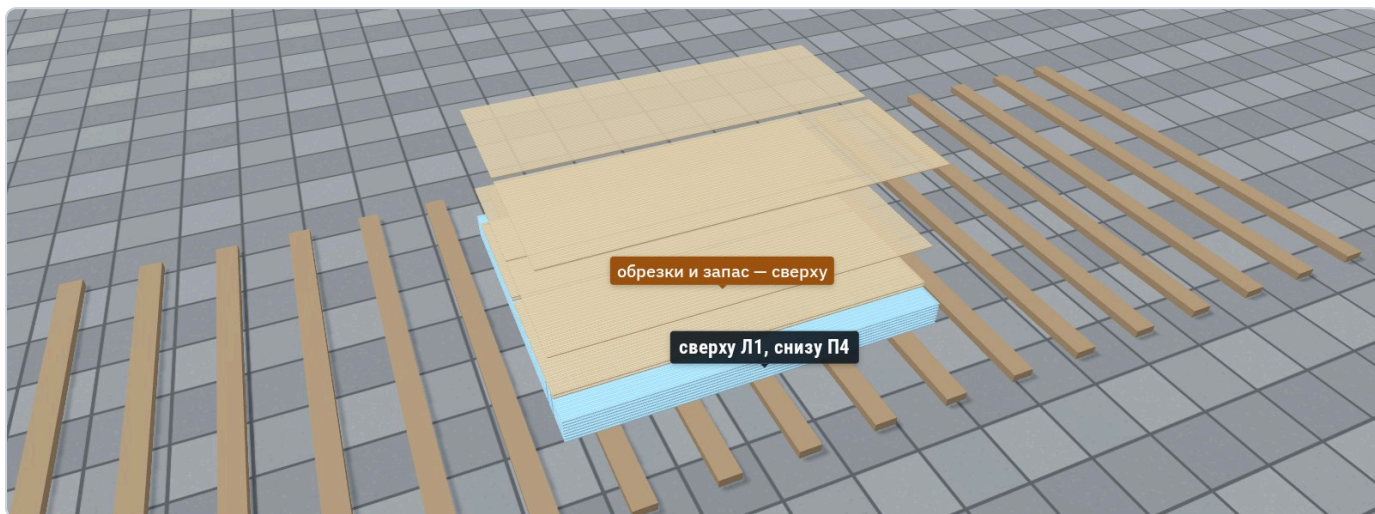
- Каждый обрезок около 610 мм подписать кодом с буквой О: О-Л1, О-Л2... Из них позже будут створки окон. До замера окон не резать.
- Из обрезков О-Л1 и О-П1 вырезать по две полосы для крайних стропил — Полоса 1...4.
- Ширина полосы по месту, около 50 мм: от 10 мм за осью крайнего стропила до 30–40 мм за плоскостью фронтона. Длина — как у кровельного куска рядом. Торцы закрыть так же.

ПРОВЕРКА У каждого обрезка осталось не меньше 410 мм ширины.

Шаг 14 **Листы Б и В**

- Лист Б: Л4, П1, П2 — шаги 6–13.
- Лист В: ПЗ, П4. Остаток не меньше 2100×2400 — запас на один кровельный кусок. Не резать, торец закрыть лентой.

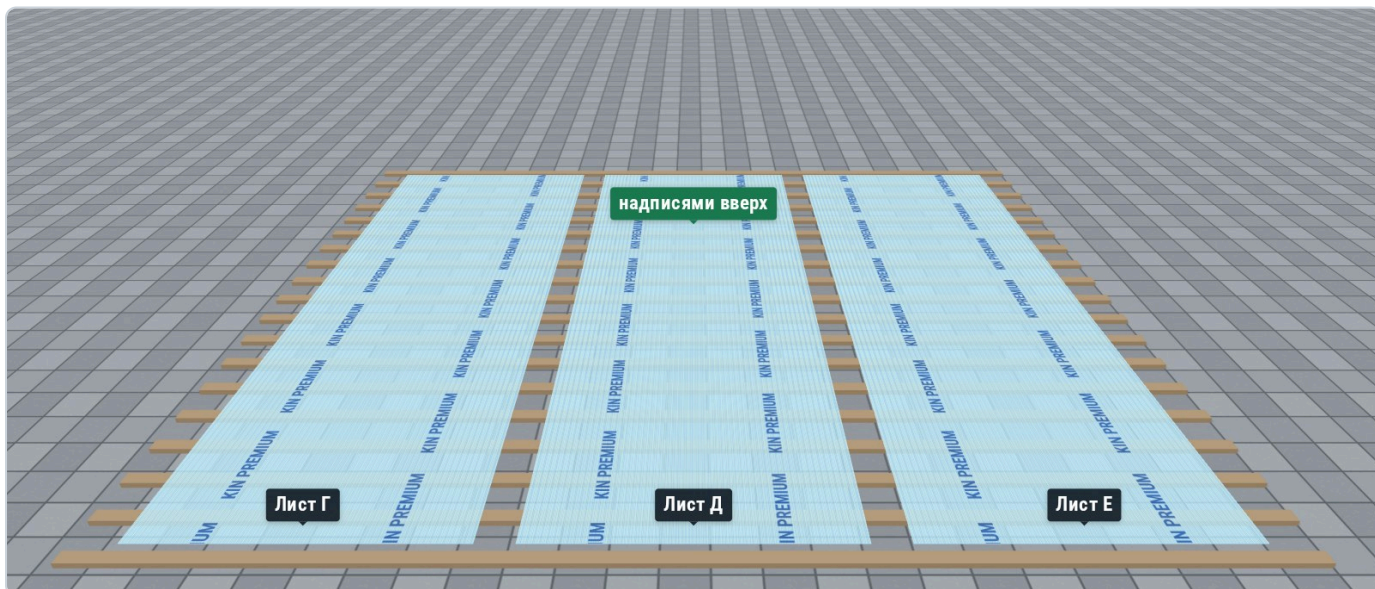
ПРОВЕРКА 8 кусков, 4 полосы, 8 обрезков под окна. Запас в листе В цел.

Шаг 15 **Хранение до монтажа**

- Куски — плашмя одной стопкой на настиле, надписями вверх, по порядку: сверху Л1, снизу П4. Обрезки и запас — сверху на той же стопке.
- Укрыть светлым непрозрачным тентом. На стопку ничего не класть, по ней не ходить.

ПРОВЕРКА Отправлено владельцу: фото весов, фото рулетки на размерах каждого куска, видео стопки с кодами.

Часть 2. Стены, фронтоны, окна — листы Г, Д, Е

Шаг 16 **Развернуть листы Г, Д, Е**

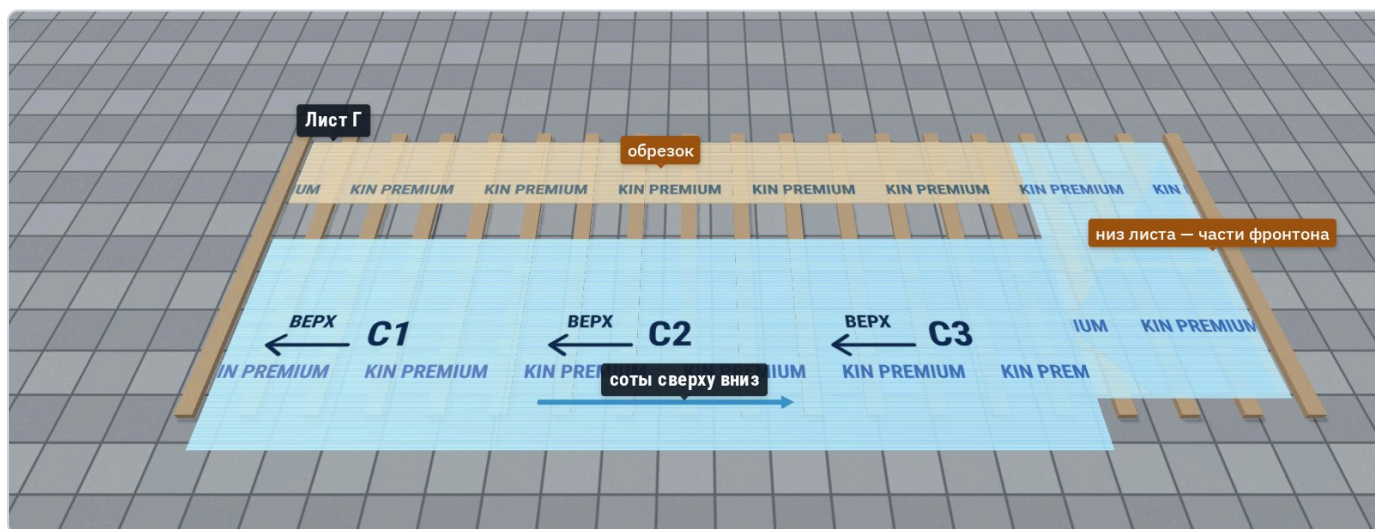
- Развернуть на настил надписями вверх, укрыть светлым тентом.
- Резать, когда лист лежит плоско.

ПРОВЕРКА Края не поднимаются, лист лежит всей плоскостью.

Шаг 17 **Замерить стены, окна и фронтоны**

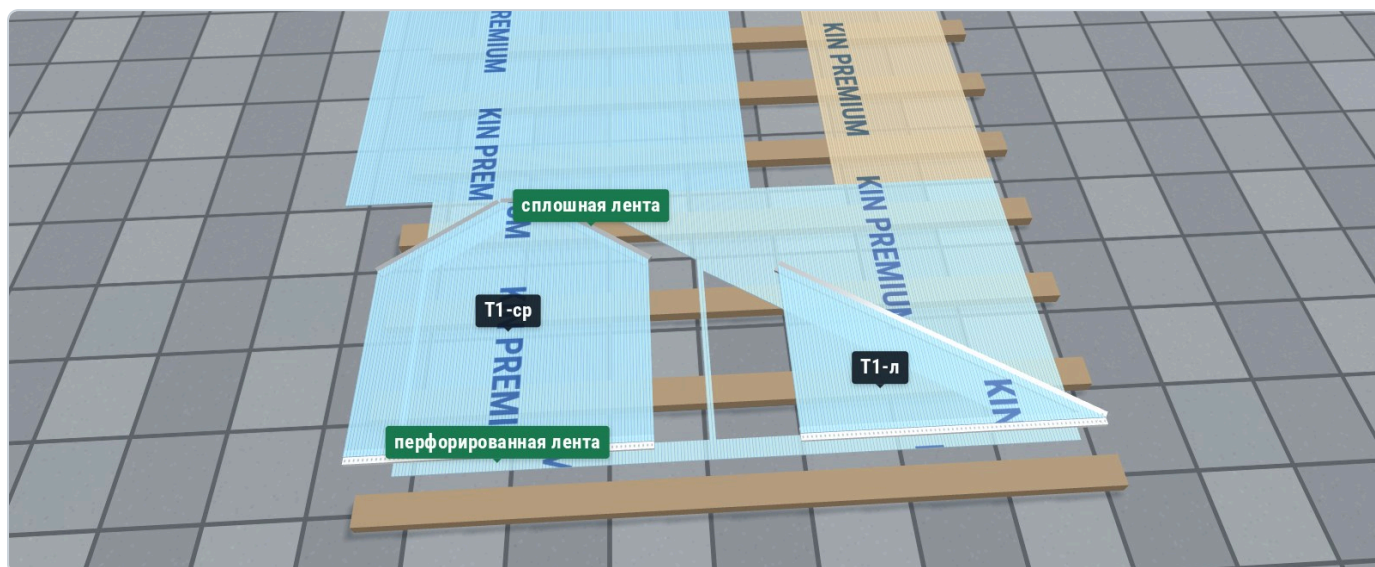
- Стены, 8 пролётов: расстояние между осями стоек вверх и вниз; высота от верха фундамента до низа кромки кровельного листа — у каждой стойки.
- Окна, 4 проёма: ширина проёма и высота между направляющими.
- Фронтоны: шаблоны трёх частей каждого фронтона из картона — по осям дверных стоек, по верхней грани крайних стропил, по верху обвязки.
- Все замеры снять на видео с рулеткой и отправить владельцу. Резать после ответа с размерами.

ПРОВЕРКА 16 замеров стен, 8 замеров окон, 6 шаблонов, видео отправлено.

Шаг 18 **Стены — 8 кусков**

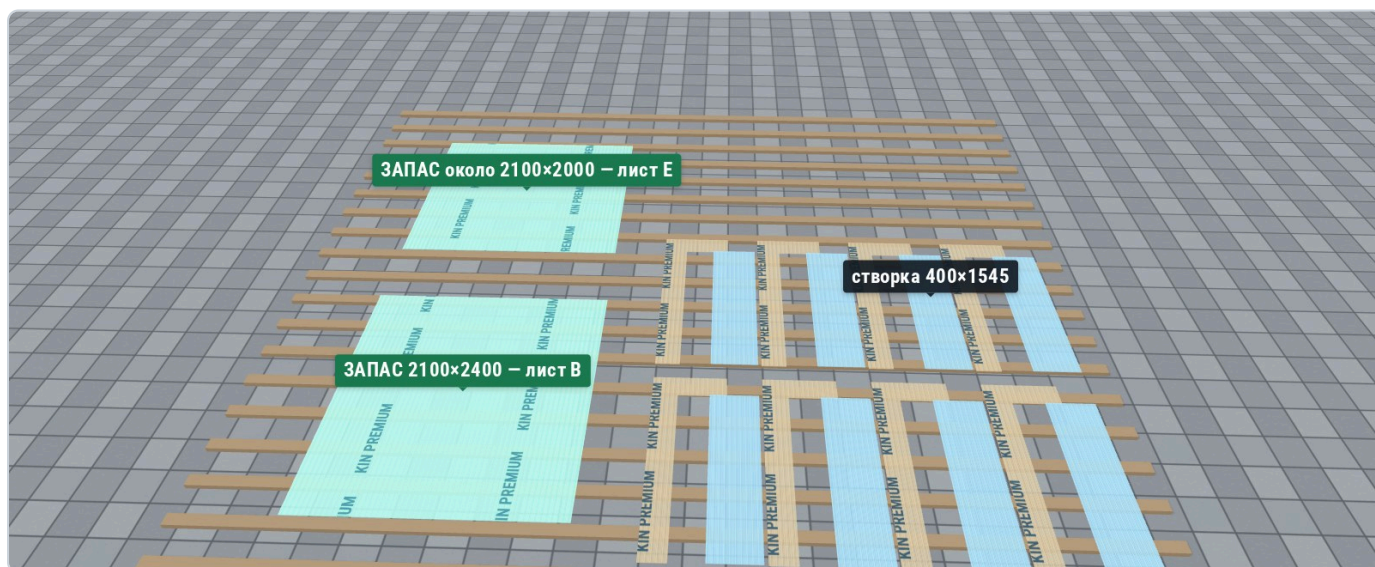
- Лист Г: C1, C2, C3. Лист Д: C4, C5, C6. Лист Е: C7, C8. Длинная сторона листа — по высоте стены: соты сверху вниз.
- Размеры — из ответа на замер. Ширина среднего куска — между осями стоек минус 8 мм: по 3 мм зазора в Н-профиле.
- Резка, чистка, ленты — как на шагах 6–12: верх — сплошная лента, низ — перфорированная.

ПРОВЕРКА 8 кусков, на каждом код и стрелка «ВЕРХ».

Шаг 19 **Фронтоны – 6 частей по шаблонам**

- Шаблон положить так, чтобы вертикальные стороны шли вдоль сот. Обвести маркером, резать лобзиком с мелкой пилкой.
- Из низа листа Г: T1-сп и T1-л. Из низа листа Д: T2-сп и T1-п. Из листа Е: T2-л и T2-п.
- Косые кромки режут соты — закрыть сплошной лентой. Нижняя кромка — перфорированная лента.

ПРОВЕРКА 6 частей. Сверка с проектом: средняя 940×985, боковые 955×644.

Шаг 20 **Створки окон – 8 штук**

- Ширина створки = (ширина проёма + 25) : 2. Высота = высота проёма минус 20 мм. По проекту 400×1545.
- Резать из обрезков О-Л1...О-П4, соты — по высоте створки.
- Верх — сплошная лента, низ — перфорированная. Боковые кромки пойдут в U-профиль.

ПРОВЕРКА 8 створок. Остаток листа Е около 2100×2000 — запас на один стеновой или кровельный кусок.

Фото- и видеоотчёт

Ничего не записывать на бумаге. Отчёт — только фото и видео, отправить владельцу.

Что снять

- Весы — полоса 2100×600 на весах, видна цифра.
- Рулетка на размерах каждого куска: ширина у обоих торцов и длина по обеим кромкам, в кадре виден код куска.
- Торцы с лентой — верхний (сплошная лента) и нижний (перфорированная) каждого куска.
- Стопка с кодами — видео: кусочки по порядку, сверху Л1, снизу П4.
- Видео замеров части 2 — стены, окна, фронтоны, с рулеткой.
- Шаблоны — 6 шаблонов фронтонов из картона.

Как снимать

- В кадре крупно рулетка и цифра, код куска виден.
- Замер отличается от ожидаемого больше чем на 5 мм — сказать об этом в сообщении.
- Трещина или залом на листе — фото владельцу сразу.

Порядок работ

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Подготовить площадку | 11. Очистить соты |
| 2. Проверить лист | 12. Закрывать торцы |
| 3. Контроль веса — первый рез | 13. Обрезки и полосы крайних стропил |
| 4. Ширина кусков — по замерам | 14. Листы Б и В |
| 5. Длина кусков — примерка конькового профиля | 15. Хранение до монтажа |
| 6. Разметить поперечный рез | 16. Развернуть листы Г, Д, Е |
| 7. Поперечный рез — поперёк сот | 17. Замерить стены, окна и фронтоны |
| 8. Разметить ширину | 18. Стены — 8 кусков |
| 9. Продольный рез — вдоль сот | 19. Фронтоны — 6 частей по шаблонам |
| 10. Проверить размеры | 20. Створки окон — 8 штук |

Что изменено относительно проекта (лист 9 карты раскроя)

- Куски «Ф» 1000×1655 (4 шт) не режутся: в модели редакции 7.2 места у дверей занимают раздвижные окна. Их материал ушёл в запас.
- Ширина кровельных кусков — по замерам (1450–1490 вместо 1480), при сужении пролёта кусок режется трапецией; длина — по примерке конькового профиля, не больше 1800.
- Створки окон 400×1545 (8 шт) — из обрезков кровельных кусков; в карте проекта их не было.
- Высота стен — по замеру: в проекте в таблице 1655, в 3D-модели 1625.
- Части фронтонов — по шаблонам с места.